

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

TECNOLOGÍAS EMERGENTES

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	9
ÁREA	ÁREA MENOR
TIPO	OPTATIVA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80104
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE129
HORAS CON DOCENTE:	4
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	8
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Electrónica
COORDINACIÓN	INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Distinguir tecnologías emergentes, para evaluar su impacto social, ambiental y económico.
- Comprender los conceptos básicos de las tecnologías emergentes, para aplicarlas en el desarrollo de un proyecto tecnológico.
- Evaluar la implementación de tecnologías emergentes en la organización, para identificar sus alcances, beneficios e impacto.
- Identificar la tecnología emergente adecuada a los requerimientos de la organización, para ser usada en la definición de cualquier proyecto de vanguardia tecnológica, enmarcado en un contexto social, ambiental y ético.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Fundamentos y antecedentes de tecnologías emergentes.
 - 1.1 Descripción de las nuevas tecnologías.
 - 1.2 Contexto científico y tecnológico.
 - 1.3 Contexto social, ambiental y económico.
- 2.-Fundamentos tecnológicos y científicos.
 - 2.1 Principios fundamentales.
 - 2.2 Modelos.
 - 2.3 Infraestructura.
- 3.-Tecnologías apropiadas.
 - 3.1 Factibilidad, viabilidad y deseabilidad de las tecnologías emergentes.

- 3.2 Uso social de las nuevas tecnologías.
 3.3 Implementación y apropiación de tecnologías emergentes.
 3.4 Aspectos ambientales y éticos de las tecnologías emergentes.

- 4.-Aplicaciones de la tecnología.
 4.1 Levantamiento de requerimientos.
 4.2 Plan de desarrollo de proyecto.
 4.3 Prototipo de proyecto tecnológico.
 4.4 Aplicaciones.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Descripción de las tecnologías emergentes y sus posibles aplicaciones.
- Descripción, análisis y modelado de los principios básicos de las tecnologías emergentes.
- Análisis de escenarios sociales, éticos y económicos en el marco de las tecnologías emergentes
- Realización de lectura y discusión de temas afines.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Investigación y descripción de las tecnologías emergentes estudiadas.
- Realización de ejercicios de análisis y modelado.
- Revisión y análisis de información de textos especializados previos a cada clase.
- Diseño de un plan de proyecto y prototipo funcional basado en el uso de tecnologías emergentes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Evaluaciones escritas.	30 %
2. Evaluaciones prácticas.	30 %
3. Actividades y/o tareas extra clase.	10 %
4. Proyecto.	30 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA

1. Day, G. , Schoemaker, P. y Gunther, R. (2004). *Wharton on Managing Emerging Technologies*. USA: Wiley.

2. Follet, J. (2015). *Designing for Emerging Technologies: UX for Genomics, Robotics, and the Internet of Things*. USA: O'Reilly.
3. Meissner, D. , Gokhberg, L. y Saritas, O. (2019). *Emerging Technologies for Economic Development*. Suecia: Springer.
4. Sandler, R. (2014). *Ethics and Emerging Technologies*. USA: Palgrave Macmillan.